

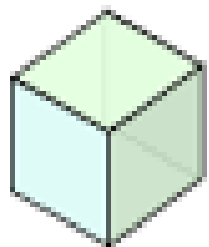
2次元配列

2次元配列

2次元配列とは

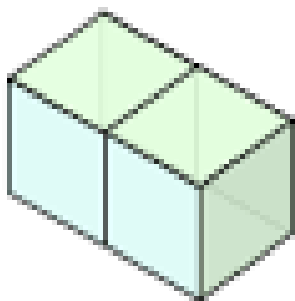
グリッド上にデータを集めている状態です。

`int number;`



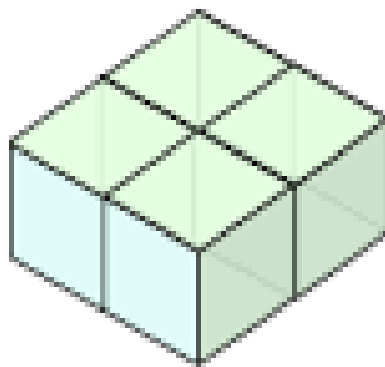
0次元配列

`int[] number;`



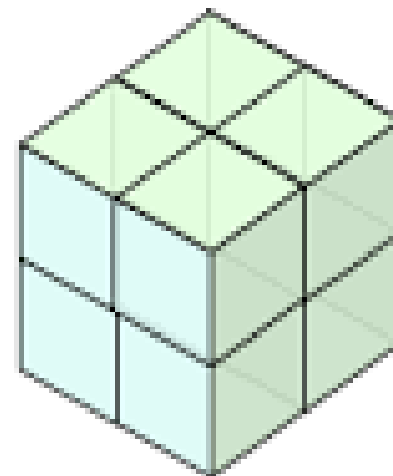
1次元配列

`int[,] number;`



2次元配列

`int[,,] number;`



3次元配列

2次元配列

2次元配列とは

例えば `int[,] num = new int[5,5]` の場合は下ののようなイメージです。

<code>num(0)(0)</code>	<code>num(0)(1)</code>	<code>num(0)(2)</code>	<code>num(0)(3)</code>	<code>num(0)(4)</code>
<code>num(1)(0)</code>	<code>num(1)(1)</code>	<code>num(1)(2)</code>	<code>num(1)(3)</code>	<code>num(1)(4)</code>
<code>num(2)(0)</code>	<code>num(2)(1)</code>	<code>num(2)(2)</code>	<code>num(2)(3)</code>	<code>num(2)(4)</code>
<code>num(3)(0)</code>	<code>num(3)(1)</code>	<code>num(3)(2)</code>	<code>num(3)(3)</code>	<code>num(3)(4)</code>
<code>num(4)(0)</code>	<code>num(4)(1)</code>	<code>num(4)(2)</code>	<code>num(4)(3)</code>	<code>num(4)(4)</code>

2次元配列の受取

```
// 2次元配列の幅を定義 (Paizaだと読み取り)
int xLength = 5;
int yLength = 5;

// 2次元配列の変数定義
int[,] matrix = new int[yLength, xLength];

// 中身の読み取り (コピーでOK)
for (int y = 0; y < yLength; y++)
{
    string s = Console.ReadLine();
    int[] array = s.Split(" ").Select(int.Parse).ToArray();
    for (int x = 0; x < xLength; x++)
    {
        matrix[y, x] = array[x];
    }
}
```

パイザのB問題でよく2次元配列の問題が出てきます。
いちいち書くのも面倒くさいので
コピペで出せるように
しておくとお楽です。

2次元配列の受取

```
// 2次元配列の幅を定義 (Paizaだと読み取り)
int xLength = 5;
int yLength = 5;

// 2次元配列の変数定義
int[,] matrix = new int[yLength, xLength];

// 中身の読み取り (コピーでOk)
for (int y = 0; y < yLength; y++)
{
    string s = Console.ReadLine();
    int[] array = s.Split(" ").Select(int.Parse).ToArray()
    for (int x = 0; x < xLength; x++)
    {
        matrix[y, x] = array[x];
    }
}
```

このプログラムを走らせると
配列の箱の中に数値が入ります。

num(0)(0)	num(0)(1)	num(0)(2)	num(0)(3)	num(0)(4)
num(1)(0)	num(1)(1)	num(1)(2)	num(1)(3)	num(1)(4)
num(2)(0)	num(2)(1)	num(2)(2)	num(2)(3)	num(2)(4)
num(3)(0)	num(3)(1)	num(3)(2)	num(3)(3)	num(3)(4)
num(4)(0)	num(4)(1)	num(4)(2)	num(4)(3)	num(4)(4)

2次元配列の表示

```
// 配列の表示
string answer = "";
for (int y = 0; y < yLength; y++)
{
    answer += matrix[y, 0];
    for (int x = 1; x < xLength; x++)
    {
        answer += " ";
        answer += matrix[y, x];
    }
    answer += "\n";
}
Console.WriteLine(answer);
```

2次元配列はそもそも上手に受取が出来てないみたいな事も多いです。

必ず入力を受取直後に出力してみて、入力どおりに受け取れてるかのチェックをしましょう。

2次元配列の1マスずつ何かする

```
for (int y = 0; y < yLength; y++)  
{  
    for(int x = 0;x < xLength;x++)  
    {  
        if(matrix[y, x] != 0)  
        {  
            matrix[y, x] = 0;  
        }  
    }  
}
```

2次元配列での処理は基本的にこの2重for文の中で行います。

この中であれば、2次元配列の値を使う事も変更する事も出来ます。

問題

【マップの扱い 1】 C# 編

5 木並べ C# 編

陣地とりゲーム 2D C#